

投资科学

第十二章第二节：期权交易策略

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2022 Jianjun Gao. All Rights Reserved.

© 2022 J.J.Gao All Rights Reserved



Outline

期权价格的属性

看涨-看跌平价公式

期权组合策略

期权价格的边界



影响期权价格因素

- ▶ 影响期权价格的因素：
 - ▶ 标的资产的属性；股票；货币；指数；期货
 - ▶ 期权是看涨还是看跌；
 - ▶ 敲定价格
 - ▶ 收益特性
 - ▶ 到期时间
 - ▶ 其他因素：股票分红等



使用符号

- ▶ t : 表示当前时间;
- ▶ T : 表示到期时间;
- ▶ $\tau = T - t$: 表示从当前时刻 t 开始剩余到期时间;
- ▶ S_t : 表示当前时间标的资产的价格;
- ▶ K : 表示敲定价格;
- ▶ r : 表示按照连续复利计算的无风险利率;
- ▶ $c(t, T, S_t, K)$ 表示欧式看涨期权的价格; $C(t, T, S_t, K)$ 表示美式看涨期权的价格;
- ▶ $p(t, T, S_t, K)$ 表示欧式看跌期权的价格; $P(t, T, S_t, K)$ 表示美式看跌期权的价格;



标的资产价格和敲定价格的影响

- ▶ 回顾名词：实值期权；虚值期权；标的资产的价格和敲定价格的比率 S_t/K
- ▶ 看涨期权：比率 S_t/K 越大；在到期时间，执行期权的概率越大；期权的价格越高；
- ▶ 看跌期权：比率 S_t/K 增加；在到期时间，执行期权的概率越小；期权的价格越低；



标的资产价格和敲定价格的影响

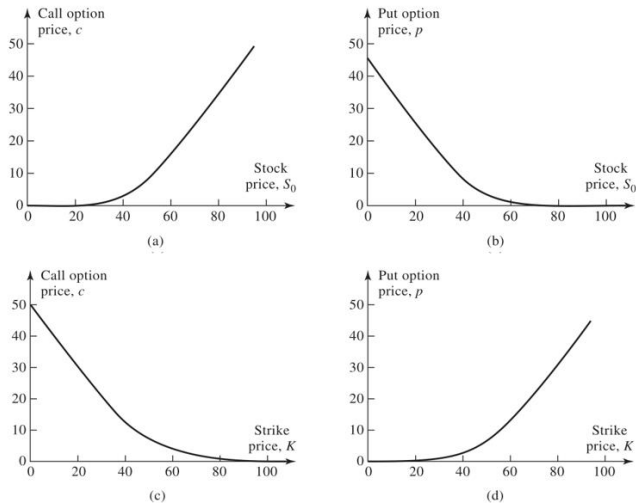


Figure 1: 价格与敲定价格的影响



波动率的影响

- ▶ 波动率 (Volatility): 描述了标的资产在未来价格不确定性程度 (标准差);
- ▶ 波动率越大, 在未来标的资产达到高价和低价的概率越大;
- ▶ 看涨期权和看跌期权: 当波动率越大, 其价格越高 (why?)



波动率的影响

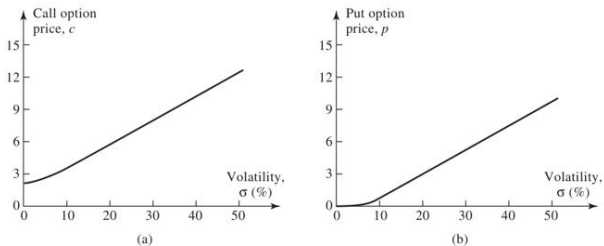


Figure 2: 期权价格与波动率的关系



无风险利率的影响

- ▶ 影响 A: 当 r 上升, 一般标的资产的价格上升;
 - ▶ 对看涨期权有正面影响;
 - ▶ 对看跌期权有负面影响;
- ▶ 影响 B: 当 r 增大; 贴现率增大, 未来的收益在今天的价值减小;
- ▶ 一般 A 的影响大于 B 的影响: 当 r 增大时, 看涨期权的价格升高; 看跌期权的价格下降;
- ▶ 极端情况: 没有随机性;
 - ▶ 在 T 时刻, 看涨期权的回报是 $S_T - K = e^{rT}S_0 - K$;
 - ▶ 这部分回报的现值为 $e^{-rT}(e^{rT}S_0 - K) = S_0 - Ke^{-rT}$; 看涨期权的价格随 r 递增;



无风险利率的影响

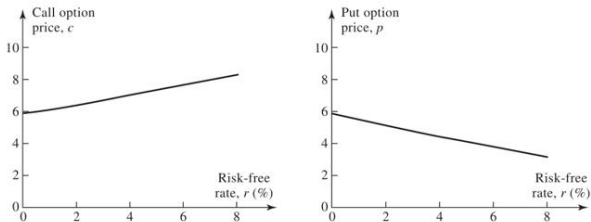


Figure 3: 期权价格与无风险利率的关系

到期时间的影响

- ▶ 对美式期权：
 - ▶ 到期时间越长；期权持有者执行期权的可能性越大；
 - ▶ 因此，美式看涨期权或看跌期权的价格越高
- ▶ 对欧式期权：随着到期时间增长，期权价格会增高；
- ▶ 如果在到期日前，股票支付股息，期权价格随着到期时间的变化不会单调；
到期时间的影响不确定；



股票分红的影响

- ▶ 股票分红一般会造造成股票价格下跌；
- ▶ 股票价格下跌，降低看涨期权的价格；增加看跌期权的价格；

Variable	European call	European put	American call	American put
S/K	Increase	Decrease	Increase	Decrease
T	?	?	Increase	Increase
Volatility	Increase	Increase	Increase	Increase
r	Increase	Decrease	Increase	Decrease
Dividend	Decrease	Increase	Decrease	Increase

Figure 4: 影响因素总结



Outline

期权价格的属性

看涨-看跌平价公式

期权组合策略

期权价格的边界



看涨-看跌平价公式 (欧式期权)

- ▶ 考虑如下交易策略：对同一标的资产，同时进入相同执行价格的看涨期权的多头和看跌期权的空头；
- ▶ 这个策略最终时刻 T 的收益分布如何？



看涨-看跌平价公式 (欧式期权)

- ▶ 假设：仅考虑欧式期权；在任何时刻 t 到 T 时间段，没有额外的现金流；
- ▶ 看涨看跌平价公式：

$$c(t, T, S_t, K) - p(t, T, S_t, K) = S_t - Ke^{-r\tau} \quad (1)$$



看涨-看跌平价公式 (欧式期权)

使用无套利定价证明看涨看跌平价公式:

- ▶ 考虑以下两种期权投资策略:
- ▶ 策略 A: 购买现价为 S_t 的股票, 同时购买执行价格为 K , 到期时间为 T 看跌期权 (期权价格为 $p(t, T, S_t, K)$)
- ▶ 策略 B: 购买面值为 K , 期限为 T (无风险利率为 r) 的国库券, 同时购买执行价格为 K , 到期时间为 T 的看涨期权 (期权价格为 $c(t, T, S_t, K)$) (看涨期权和国库券的资产组合)
- ▶ 考察两种策略在 T 时刻的回报;



看涨-看跌平价公式 (欧式期权)

- ▶ 无论到期日标的股票的价格如何变化, 投资策略 A 与投资策略 B 具有相同的收益分布 (资产组合 A 与资产组合 B 价值相等)
- ▶ 由无套利定价原理知, 投资策略 A 与投资策略 B 的初始投资成本必然相等, 即有: (策略 A 和 B 的现值)

$$c(t, T, S_t, K) + Ke^{-r\tau} = S_t + p(t, T, S_t, K)$$



例子：使用平价公式；套利机会

- ▶ 假设以下数据：
- ▶ 股价 $S_0 = 110$ 美元，有效期 $T = 6$ 个月，执行价格 $X = 105$ ，看涨期权价格 $c = 17$ 美元，看跌期权价格 $p = 5$ 美元，无风险利率 $r = 10.25\%$ ，
- ▶ 使用上述数据验证是否违背平价关系：如果存在套利机会，如何套利？



Outline

期权价格的属性

看涨-看跌平价公式

期权组合策略

期权价格的边界



期权 + 标的资产: Cover Call: 备保看涨期权

- ▶ 购买标的资产 + 空头看涨期权; (单位均为一份); 用于保护持有空头看涨期权方在价格上升时的损失:
- ▶ 画出 cover Call 在 T 时刻的收益分布; (收益分布于哪一种期权类似? 为什么)
beamer 与空头看跌期权的收益类似



期权 + 标的资产: Protective Put: 保护看跌期权

- ▶ 多头看跌期权 + 多头标的资产; 用标的资产保护看跌期权的损失:
- ▶ 画出保护看跌期权在 T 时刻的收益:



期权 + 标的资产:

- ▶ Cover Call 的收益分布类似于空头看跌期权; 为什么?
- ▶ Protective Put 的收益分布类似于多头看涨期权; 为什么?
- ▶ 从 Put-Call 平价公式理解上面两个关系;



期权组合 (欧式期权): Bull Spread 牛市价差

- ▶ **价差**: 多个相同类型的期权组合在一起的交易方式;
- ▶ 牛市价差 (Bull Spread): 多头看涨期权 (执行价格为 K_1) + 空头看涨期权 (执行价格为 K_2); 满足 $K_2 > K_1$;
- ▶ 初始投入 $= c(0, T, S_0, K_1) - c(0, T, S_0, K_2) > 0$ (Why?); 需要初始投入;
- ▶ 牛市价差在期末的收益分布?



期权组合 (欧式期权): Bull Spread 牛市价差

- ▶ 多头和空头 Bull Spread: 标的资产价格上升和下降时, 收益和损失都被限制锁定
- ▶ 使用牛市价差的动机?



期权组合 (欧式期权): Bear Spread 熊市价差

- ▶ 熊市价差 (Bear Spread): 空头看涨期权 (执行价格为 K_1) + 多头看涨期权 (执行价格为 K_2); 满足 $K_2 > K_1$;
- ▶ 初始投入 $= c(0, T, S_0, K_2) - c(0, T, S_0, K_1) < 0$; 初始有收益;
- ▶ 熊市价差在期末的收益分布?



期权组合 (欧式期权): Bear Spread 熊市价差

- ▶ 多头和空头 Bull Spread: 标的资产价格上升和下降时, 损失和收益都被限制锁定
- ▶ 使用熊市价差的动机;



练习：构造期权价差

- ▶ 蝶式价差 (Butterfly Spread): 三种不同执行价格的期权组成: 多头看涨期权 1(执行价格 K_1); 多头看涨期权 3(执行价格 K_3); 空头两份看涨期权 2(执行价格为 K_2); 满足关系 $K_1 < K_2 < K_3$;
- ▶ 画出收益分布; 购买此价差的动机?



期权组合 (欧式期权): Straddle 跨式组合

组合 (Combination): 包括同一种股票上看涨和看跌期权的交易策略;

- ▶ 跨式组合 (Straddle): 多头到期时间为 T 的看涨期权 (执行价格为 K) + 多头到期时间为 T 的看跌期权 (执行价格为 K);
- ▶ 熊市价差在期末的收益分布?

Asset price range	Payoff from call option	Payoff from put option	Total payoff
$S_T \leq K$	0	$K - S_T$	$K - S_T$
$S_T \geq K$	$S_T - K$	0	$S_T - K$



期权组合 (欧式期权): Straddle 跨式组合

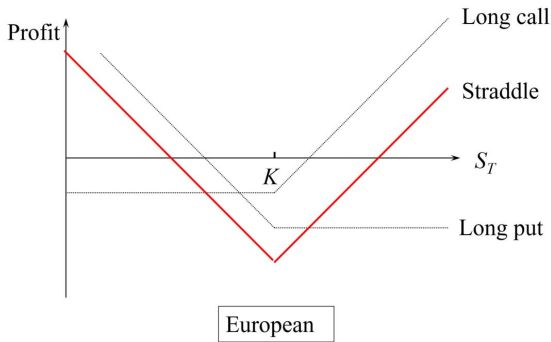


Figure 5: 跨式组合的收益

- 什么情况下投资者会选择跨式组合：



Outline

期权价格的属性

看涨-看跌平价公式

期权组合策略

期权价格的边界



期权价格上界

- ▶ 看涨期权价值上界：看涨期权赋予持有者以指定价格买入 1 只股票的权利；所以，美式期权的价格不可能超过股票的价格：

$$C(t, T, S_t, K) \leq S_t,$$

- ▶ 由关系式 $c(t, T, S_t, K) \leq C(t, T, S_t, K)$ 有

$$c(t, T, S_t, K) \leq S_t$$

- ▶ 美式 (欧式) 看跌期权持有者有权以价格 K 卖出一只股票，因此看跌期权价值的上界，不会超过 K ：

$$p(t, T, S_t, K) \leq K, \quad P(t, T, S_t, K) \leq K$$



看涨期权价格的下界

- ▶ 不支付任何利息的**欧式看涨期权**的下界为：

$$\max\{0, S_t - Ke^{-r\tau}\} \leq c(t, T, S_t, K)$$

- ▶ 美式看涨期权：

$$C(t, T, S_t, K) \geq c(t, T, S_t, K) \geq \max\{0, S_t - Ke^{-r\tau}\};$$

- ▶ 证明上述关系，考虑两个组合：
 - ▶ A 组合：欧式看涨期权 + 在时间 T 提供收益 K 的零息债券；
 - ▶ B 组合：标的资产 (股票)
 - ▶ 练习：考察组合 A 和组合 B 在到期时刻的收益？



看涨期权价格的下界

例子：一个无股息的股票上的欧式看涨期权，股票价格为 51 元，期权的执行价格为 50 元，期权的期限为 6 个月，无风险利率为 12%。计算期权价格的上向下限。



看跌期权价格下界

- ▶ 不支付任何利息的欧式看跌期权下界为：

$$\max\{0, Ke^{-r\tau} - S_t\} \leq p(t, T, S_t, K)$$

- ▶ 美式看跌期权

$$P(t, T, S_t, K) \geq p(t, T, S_t, K) \geq \max\{0, Ke^{-r\tau} - S_t\};$$

- ▶ 证明上述关系，考虑两个组合：
 - ▶ A 组合：一个欧式看跌期权 + 一只股票；
 - ▶ B 组合：在时刻 T 收益为 K 的零息债券；
 - ▶ 考察组合 A 和组合 B 的收益；



看跌期权价格下界

例子：一个无股息的股票上的欧式看跌期权，股票价格为 38 元，期权的执行价格为 40 元，期权的期限为 3 个月，无风险利率为 10%。计算期权价格的上向下限。



价格边界应用：美式看涨期权是否提前行使

- ▶ 无息股票的美式看涨期权的最优选择不提前行使期权；
- ▶ 由美式期权的下界表达式：

$$C(t, T, S_t, K) \geq \max\{0, S_t - Ke^{-r\tau}\}$$

- ▶ 如果 $r > 0$, 有 $C(t, T, S_t, K) > S_t - K$;
- ▶ $S_t - K$ 是美式期权行使权力时的收益, 也被称作**内涵价值**(intrinsic value);
- ▶ 注意, 美式看跌期权提前行使可能是最优;



看涨期权的上下界

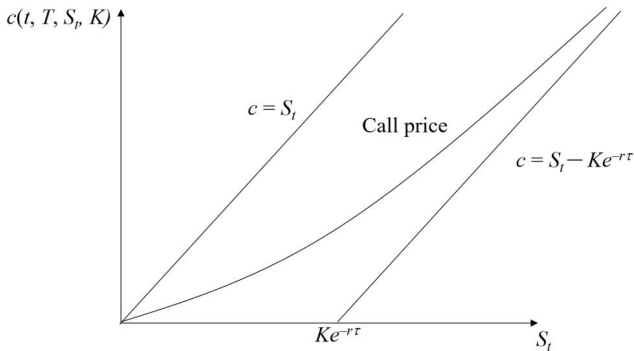


Figure 6: Upper and lower bounds of call option

- ▶ 当利率、其期限、股票价格、波动率增长时，价格曲线向左上方移动；



看跌期权的上下界

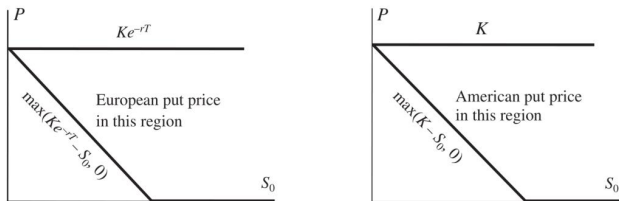


Figure 7: Upper and lower bounds of call option



看跌期权的上下界

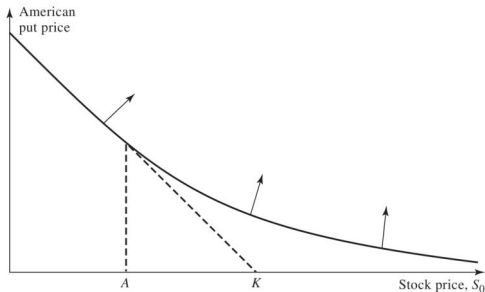


Figure 8: Upper and lower bounds of call option

- 当利率降低、期限与波动率增长时，价格曲线向右上方移动；



股息对期权价格的影响

- ▶ 假设在期权到期前的股息都是已知的；(期权的时间一般在一年以内，这个假设合理)
- ▶ 用字母 D 表示期权期限内的股息的贴现值；
- ▶ 带有股息的欧式看涨期权的下界：

$$c(t, T, S_t, K) \geq \max\{S_t - D - Ke^{-r\tau}, 0\}$$

- ▶ 上述下界可以通过构造两个投资组合 A 和 B 来证明：
 - ▶ 组合 A: 一份看涨期权价格为 $c(t, T, S_t, K)$, 加上数量为 $D + Ke^{-r\tau}$ 的现金；
 - ▶ 组合 B: 一份股票；



股息对期权价格的影响

- ▶ 带有股息的欧式看跌期权的下界:

$$p(t, T, S_t, K) \geq \max\{D + Ke^{-r\tau} - S_t, 0\}$$

- ▶ 上述下界可以通过构造两个投资组合 A 和 B 来证明:
 - ▶ 组合 A: 一份看跌期权价格为 $p(t, T, S_t, K)$, 加上一份股票;
 - ▶ 组合 B: 数量为 $D + Ke^{-r\tau}$ 的现金;
- ▶ 带有股息时, 美式看涨、看跌期权都有可能会提前行使权力;
- ▶ 欧式期权带有股息的看涨-看跌平价公式:

$$c(t, T, S_t, K) + D + Ke^{-r\tau} = p(t, T, S_t, K) + S_t$$



小结

- ▶ 影响期权价格的要素
- ▶ 看涨-看跌平价公式
- ▶ 期权组合策略：
- ▶ 期权 + 标的资产
- ▶ 期权组合
- ▶ 欧式期权的价格的边界
- ▶ 美式期权价格的边界

